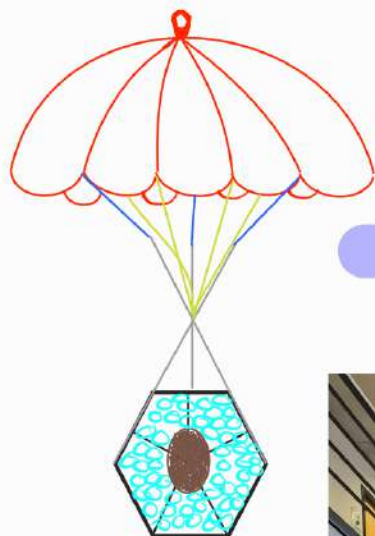




Laborprojekt Earthlander



Planung vom Projekt

Gewählte Modell-Form fürs Vorgehen: Das V-Modell

Ansprechpartner: Simon Schneider

Dokumentation: Marie - Madlen Kühnel

Team Entwicklung Fall + Abbremsung:

Felix Deigner

Jonas Schweiß

Team Entwicklung Landung (Gehäuse + Dämpfung):

Simon Schneider

Marie - Madlen Kühnel

Durchführungszeitraum: Labortermin 1. am 18.11.2024

Labortermin 2. am 02.12.2024

Earthlander

Hervorgehobener Zeit 44

Dauer des Plans

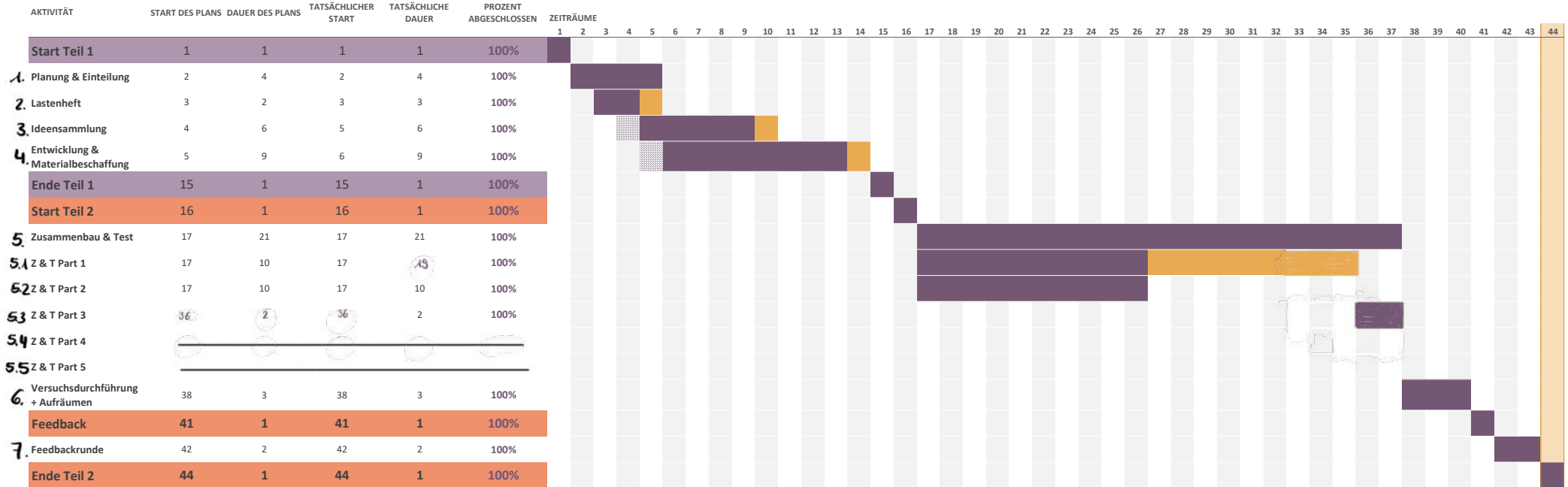
Tatsächlicher Start

% abgeschlossen

Tatsächlich (hinter dem Plan)

% abgeschlossen (hinter dem Plan)

1 Kasten = 10 Min



Außerliche Notizen:

1. Planung des Projektes und Einteilung in Gruppen (Gantt-Diagramm).
2. —
3. Brainstorming und Bewertungsmatrix
4. Eingeteilte Gruppen entwickeln Ideen und organisieren das Material.
5. —
 - 5.1: Fallschirmzusammenbau und Test mit Gewichten.
 - 5.2: Gehäuse auskleiden (Polstern) und Zusammenbauen.
 - 5.3: Zusammenbau von Fallschirm und Gehäuse.
 - 5.4: Testphase mit Gewichten. (entfallen)
 - 5.5: Testphase mit Versuchsobjekten. (entfallen)
6. —
7. —

Lastenheft

Teil 1

Anforderungen: Ein rohes Hühnerei, soll aus dem vierten Stock herabgleiten, ohne kaputt zu gehen. Während der Flugphase soll die Geschwindigkeit auf $\approx 4 \frac{m}{s}$ abgebremst werden und in der Landephase soll der aufprall weitgehend von Dämmmaterial aufgenommen werden.

Abwurfpunkt: Ein Meter von der abwerfenden Person ± 50 cm vom Landepunkt vier Stockwerke tiefer.

Budget: Das Projektbudget darf 10€ nicht überschreiten.

Zeit: Der Zeitrahmen wird durch die Laborstunden definiert.

Ideensammlung

Flug

Bewertungsmatrix

1	schlecht	3	ok
2	naja	4	gut

Teil 1

Kriterien	Gewichtung	Fallschirm	Heißluft-Ballon	Helium-Ballon
Kosten	$\times 2$	4 $\rightarrow$ 8	2 $\rightarrow$ 4	1 $\rightarrow$ 2
Material Beschaffung + Verfügbarkeit	$\times 3$	3 $\rightarrow$ 9	2 $\rightarrow$ 6	3 $\rightarrow$ 9
Herstellung	$\times 2$	2 $\rightarrow$ 4	1 $\rightarrow$ 2	4 $\rightarrow$ 8
Umsetzung	$\times 2$	3 $\rightarrow$ 6	1 $\rightarrow$ 2	2 $\rightarrow$ 4
Steuerbar?	$\times 1$	2 $\rightarrow$ 2	3 $\rightarrow$ 3	1 $\rightarrow$ 1
Summe:	$\Sigma \times$	29	17	24

Ideensammlung

Landung

Bewertungsmatrix

1	schlecht	3	ok
2	naja	4	gut

Kriterien	Gewichtung	Luftballon Airbag	3D-Druck + Polsterung	Düsen	Federung
Kosten	$2 \times$	3 $\rightarrow$ 6	3 $\rightarrow$ 6	1 $\rightarrow$ 2	2 $\rightarrow$ 4
Material Beschaffung + Verfügbarkeit	$3 \times$	2 $\rightarrow$ 6	3 $\rightarrow$ 9	1 $\rightarrow$ 3	3 $\rightarrow$ 9
Herstellung	$2 \times$	2 $\rightarrow$ 4	2 $\rightarrow$ 4	2 $\rightarrow$ 4	3 $\rightarrow$ 6
Umsetzung	$2 \times$	2 $\rightarrow$ 4	3 $\rightarrow$ 6	1 $\rightarrow$ 2	2 $\rightarrow$ 4
Sanfte Landung	$3 \times$	3 $\rightarrow$ 9	3 $\rightarrow$ 9	4 $\rightarrow$ 12	2 $\rightarrow$ 6
Summe:	$\Sigma \times$	29	34	23	29

Entscheidung:

Flug: (P. 29) Die Bewertungsphase hat ergeben, dass die beste Lösung der Fallschirm ist. Diese Lösung stimmt auch mit dem Ergebnis unserer Brainstormingphase überein.

Landung: (P. 34) Die Bewertungsphase hat auch hier ergeben, dass die beste Lösung ein 3D gedrucktes Gehäuse mit innerer Polsterung am effektivsten ist.

Projekt Dokumentation:

Teil 2

Gehäuse:

Festgelegt wurde ein 3D gedrucktes Gehäuse, welches als Behälter für das G, inklusive Polsterung dienen soll. Während der Konstruktion wurden Test durchgeführt, um die maximale Stabilität des Gehäuses zu gewährleisten.

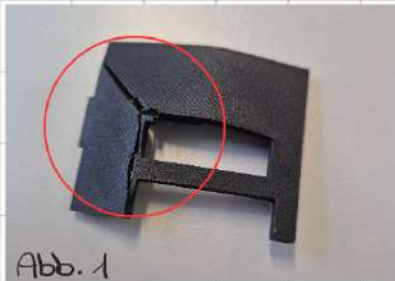


Abb. 1



Abb. 2

Der Test ergab, dass die meiste Stabilität gewährleistet wird, wenn man das Gehäuse "flach" druckt. Beim drucken "Layer auf Layer" ist ein Bruch bei relativ geringem Druck schnell erreicht (siehe Abbildung 1). Beim Flachen drucken, bei denen die Layer sich kreuzen wird eine Fläche auch bei hohem Druck höchstens verbogen, jedoch stabil genug damit es nicht bricht (siehe Abbildung 2).

Somit wurde das Gehäuse flach gedruckt und anschließend unter hitze einer Kerze gebogen.



Gehäuse Boden Innen



Gehäuse Boden Außen



Gehäuse Deckel Außen

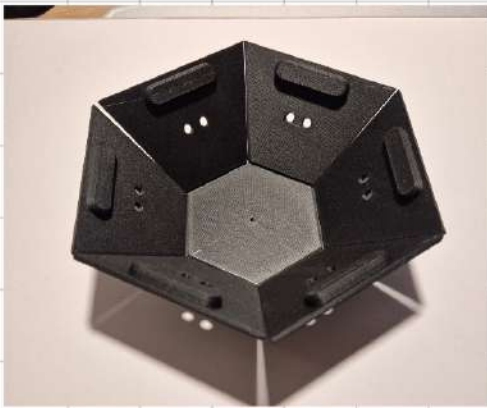


Gehäuse Deckel Innen



An den markierten Kanten, welche bereits während der Konstruktion als Biegekanten vorgesehen wurden, wurde das Gehäuse erhitzt und auf 60° gebogen. Anschließend musste es nur noch auskühlen.

Der zusammenbau ging ebenfalls gut, jedoch ist während des Erhitzens die eine und andere Stelle etwas zu warm geworden, weshalb es sich minimal verformt hat. Das Ergebnis hat es jedoch nicht nennenswert beeinflusst.



Gehäuse nur aufeinander gesetzt, aber nicht verschlossen

Die seitlichen Öffnungen, dienen dazu das Gehäuse zu öffnen und zu schließen. Durch die Polsterung und das Ei, wird das Gehäuse unten aufeinander gedrückt und der obere Teil des Gehäuses zieht es zusammen. Somit entsteht der Verschluss an den Nasen.



Um das Ei zu schützen, wurde das Innere mit Luftpolsterfolie und Schaumgummi ausgepolstert. (Schaumgummi ans Innere angepasst).

Fallschirm:

Die ersten Ideen wurden mit Hilfe des Internets ermittelt. Verschiedene Designs und deren jeweiligen Vor- und Nachteile wurden ermittelt und diskutiert. Die Entscheidung fiel auf ein Halbrundes Design. Um dem Problem des Fallschirmenftalten beim fallen zu entgehen, wurde ein Drahtgestell entwickelt und gefertigt, das den Schirm offen hält (siehe Abbildung drunter).



Um die Fallschirmgröße zu ermitteln wurde eine Rechnung über das Kräftegleichgewicht erarbeitet.

$$F_{\text{wind}} = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot 1,225 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot A \cdot v^2$$

mit Dichte der Luft $1,225 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$$F_G = m \cdot g$$



$$F_{\text{wind}} = F_G$$

Umstellen der Formel nach der Fläche:

$$\Rightarrow A = \frac{F_G}{\frac{1}{2} \cdot c_w \cdot 1,225 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot v^2}$$

mit $c_w = 0,62$; $m = 400\text{g}$; $v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$A = \frac{m \cdot g}{\frac{1}{2} \cdot c_w \cdot \rho \cdot v^2} = \frac{400g \cdot 9,81 \frac{m}{s^2}}{\frac{1}{2} \cdot 0,62 \cdot 1,225 \frac{kg}{m^3} \cdot (4 \frac{m}{s})^2} = \underline{\underline{0,6458 \text{ m}^2}}$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{0,6458 \text{ m}^2}{\pi}} = \underline{\underline{0,45 \text{ m}}}$$

$$d = r \cdot 2 = 0,45 \text{ m} \cdot 2 = 0,9 \text{ m}$$



Die verwendete Mülltüte wurde aufgeschnitten und zusammengeklebt um die Fläche für den Fallschirm zu bekommen.

Anschließend auf das Drahtgeflecht aufmontiert und befestigt.

Für die ersten Fallschirmtests wurden Bleigewichte verwendet, welche in Summe das Gewicht des Gehäuses simulieren ($\approx 250g$). Das Ergebnis zeigt, dass die Geschwindigkeit ideal getroffen wurde jedoch kam der Fallschirm mit Gewichten etwas stark vom Kurs ab.



In der Abbildung neben an wurde veranschaulicht wie weit daneben er aufkam. Für weitere Versuche hatten wir keine Zeit mehr weshalb alles für den entgeltigen Abwurf vorbereitet wurde. Das bedeutete, Gewichte abmontieren und Gehäuse mit rohem Ei montieren.

Die Befestigung des Gehäuses war ideal und konnte problemlos angebracht werden. Der Verschluss funktionierte ebenfalls zuverlässig, jedoch aus "Angst" bzw. Sicherheit wurden an vier Ecken die Verbindungen mit Panzertape verstärkt.



Finale Abwurf:

Der finale Abwurf fand um ca. 15.55 Uhr statt. Das Ergebnis, der Earthlander glitt 2,5 Stockwerke hinab, bevor er gegen das Geländer stieß, sich überschlug. Er kam näher an die Landezone heran als beim Testversuch, jedoch immer noch nicht nah genug um das Ziel zu erfüllen. Das rohe Ei jedoch, blieb unbeschädigt.

Fazit am Ende:

Den Fallschirm hätten wir kleiner skalieren können oder Luftlöcher integrieren können um näher am Landeziel heranzukommen. Alles in allem hat das Projekt aber sehr viel Spaß gemacht und wir konnten eine Menge lernen.

